

LA PLACE DES MATHÉMATIQUES DANS LA RÉNOVATION DU BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES

IA IPR de mathématiques : Clarisse FIOLE

clarisse.fiole@ac-paris.fr

Formateurs : Xavier BABONNEAU et Éric PILLOT

Xavier-Julien.Babonneau@ac-paris.fr

Eric-Jean-Victo.Pillot@ac-paris.fr



Lyc. L. Armand 15^{ème}
3 février 2016

Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques
Académie de Paris

Les textes officiels (1)

Bulletin officiel n°27 du 4 juillet 2013 : Brevet de technicien supérieur

Objectifs, contenus de l'enseignement et référentiel des capacités du domaine des mathématiques

Annexe 1 : [programmes de mathématiques](#)

Annexe 2 : [capacités et compétences](#)

Bulletin officiel n°47 du 19 décembre 2013 : [Définition et conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur systèmes numériques](#)

Les textes officiels (2) éduscol

3

Ressources mathématiques pour l'enseignement supérieur

<http://eduscol.education.fr/cid96077/mathematiques-pour-le-superieur.html>

[Le point sur les mathématiques dans les BTS à la rentrée 2015 :](#)
lettre de rentrée de l'IGEN

[Mathématiques dans les BTS - Accompagnement du contrôle en cours de formation - rentrée 2015](#)

[Annexe : grille d'évaluation des situations de CCF - format pdf](#)

Les textes officiels (3) éduscol

4

Ressources mathématiques pour l'enseignement supérieur

<http://eduscol.education.fr/cid96077/mathematiques-pour-le-superieur.html>

BTS systèmes numériques

Le document proposé ci-dessous est destiné à accompagner le programme de mathématiques de la section de technicien supérieur Systèmes numériques, en vigueur depuis septembre 2014. Il traite de deux modules qu'il est conseillé aux professeurs d'enseigner en deuxième année de ce BTS : transformée de Fourier discrète et transformation en Z, dont il propose une approche pragmatique, assortie de l'utilisation d'outils logiciels.

 [Transformée de Fourier discrète et transformation en Z en BTS systèmes numériques](#)

[Lien vers la ressource](#)

Pour rappel : [note de l'IGEN sur les BTS SN janvier 2015](#)

Les textes officiels (4)



MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

5

<https://www.sup.adc.education.fr/btslst/> (Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle DGESIP) : référentiels des BTS

[Le référentiel BTS SN](#)

[Le programme de mathématiques](#)

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/>



Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques

Organisation des enseignements : horaires et CCF

6

BTS Systèmes numériques

La présente note a pour objet de faire le point sur le BTS « Systèmes numériques »
Comme indiqué dans la lettre de rentrée 2014, le référentiel du BTS « Systèmes Numériques » (SN) paru en novembre 2013 est incorrect pour les mathématiques. Les textes rectifiés sont parus. Le nouveau référentiel est disponible à l'adresse
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_systemesNumeriques.PDF.

Les pages 71 à 74 de ce référentiel correspondent au programme de mathématiques. Le module spécifique « *Transformée de Fourier discrète* » y est inséré. Les autres modules constituant le programme du BTS SN se trouvent dans l'annexe I de l'arrêté du 4 juin 2013 (pages 4 à 59) à l'adresse :
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_ProgrammeMathematiques.pdf.

Le nouveau programme de mathématiques du BTS SN est applicable dès la présente année scolaire pour les étudiants de 1^{re} année. Il entrera en vigueur en 2015-2016 pour les étudiants de 2^e année.

Organisation des enseignements : horaires et CCF

7

3. Les nouveautés à la rentrée 2015 en deuxième année de section de technicien supérieur

Pour les BTS de cette section 3, les textes sont entrés en application à la rentrée 2014 pour la première année, entrent en application à la rentrée 2015 pour la deuxième année, et la première session de l'examen est en 2016.

Systèmes numériques

Le BTS « Systèmes numériques » a succédé aux BTS « Informatique et réseaux pour l'industrie et les services » et « Systèmes électroniques ».

Arrêté du 15 novembre 2013 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « systèmes numériques », option A « informatique et réseaux » et option B « électronique et communications ».

Arrêté du 10 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 15 novembre 2013 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « systèmes numériques », option A « informatique et réseaux » et option B « électronique et communications ».

Référentiel.

Horaires : 2+1+0, en première et seconde année.

Horaires : 2+1+0, en 1^{re} et 2^e année.
CCF : deux situations de 55 minutes.

Le CCF

8

CCF

Pour ce qui concerne l'examen, les étudiants sous statut scolaire ou sous statut d'apprenti (CFA ou sections d'apprentissages habilités) auront deux évaluations en contrôle en cours de formation (CCF) :

- une première épreuve de CCF à organiser en 2014-2015 pour les étudiants de 1^{re} année ;
- une seconde épreuve de CCF à organiser en 2015-2016 pour les étudiants de 2^e année.

Note BTS Systèmes numériques Janvier 2015- IGEN

Plan National de Formation (ACTE I)

9



Plan National de Formation

Professionnalisation des acteurs

**« La place des mathématiques dans la rénovation du
BTS Systèmes Numériques »**

Mercredi 3 juin après-midi et jeudi 4 juin 2015



Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques

Plan National de Formation (ACTE I)

10

- La transformée de Fourier discrète dans le numérique : des algorithmes de base au déploiement à grande échelle
- TFD et échantillonnage
- TP Scilab sur l'échantillonnage
- TP Scilab de synthèse additive et DTMF
- Filtrage , TFD, transformée en Z
- TP Voix et lissage audio

Plan National de Formation (ACTE II)

11



Plan National de Formation

Professionnalisation des acteurs

**« La place des mathématiques dans la rénovation du
BTS Systèmes Numériques »**

Jeudi 8 octobre après-midi et vendredi 9 octobre 2015



Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques

Plan National de Formation (ACTE II)

12

Programme

Contenu scientifique :

Ce dernier déborde du cadre strict du programme en BTS Systèmes Numériques et n'en traite pas non plus tous les aspects. Il doit cependant pouvoir aider le professeur à acquérir une vision d'ensemble de la place, du rôle, et de l'enseignement des mathématiques dans le domaine des Systèmes Numériques.

- De l'usage des nombres complexes. Deux exemples : circuits électriques, modulations numériques.
- Des séries de Fourier à la représentation spectrale d'un signal analogique ou numérique (échantillonné).
- Des séries de Fourier à la Transformée de Fourier discrète.
- Équations différentielles, filtres analogiques en régime sinusoïdal établi.
- Transformée de Laplace, équations différentielles, régimes transitoires.
- Transformée en z . Des équations différentielles aux équations aux différences finies, des filtres analogiques aux filtres numériques.

Plan National de Formation (ACTE II)

13

Bibliographie indicative :

- Ingénierie du signal : théorie et pratique, Philippe Courmontagne, Ellipses. *Niveau L1-L2.*
Et pour aller plus loin :
- Signaux et images sous Matlab, Gérard Blanchet et Maurice Charbit, Hermès. *Niveau avancé.*
- Traitement numérique du signal, Maurice Bellanger, Dunod. *Niveau avancé*

Une plate-forme collaborative (1 / 2)

14

<http://www.viaeduc.fr> : réseau social professionnel dédié aux enseignants (23000 enseignants)

En résumé

Il s'adresse en priorité aux enseignants, mais également aux professionnels du monde de l'éducation.

Viaéduc permet de créer un profil, une page personnelle, un agenda, de se présenter, constituer un réseau, de créer des groupes de discussion et de travail Il offre également un espace de stockage (limité à 1 Go) .

Une plate-forme collaborative (2/2)

15

www.viaeduc.fr

(requiert uniquement l'adresse mail académique)



Présentation de la journée

16

Présentation : textes officiels et programme

Éléments de cours sur le nouveau programme

La mise en œuvre pédagogique au sein de la classe

Progressions en BTS SN

L'Accompagnement Personnalisé en BTS

Les TD en BTS

La prise en compte de l'hétérogénéité

L'utilisation des TICE en classe et en évaluation

Évaluation par CCF : le cadre institutionnel

Présentation du site de mutualisation des BTS SN

Évaluation par CCF dans la pratique de classe

La prise en compte des compétences lors de l'évaluation

Exemples d'énoncés d'évaluations de CCF

La gestion du CCF en classe lors de la passation de l'épreuve : témoignages

Conclusion

Merci de votre attention et bonne journée !

Clarisse FIOL – IA-IPR de mathématiques

Rectorat de Paris

94 avenue GAMBETTA

75020 PARIS

clarisse.fiol@ac-paris.fr